

Modelo Paramétrico de Referência para Estudo Preliminar de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)

Aluna: Stella Andrade de Pádua Carvalho
Orientadora: Rejane Magiag Loura
Arquitetura e Urbanismo - UFMG



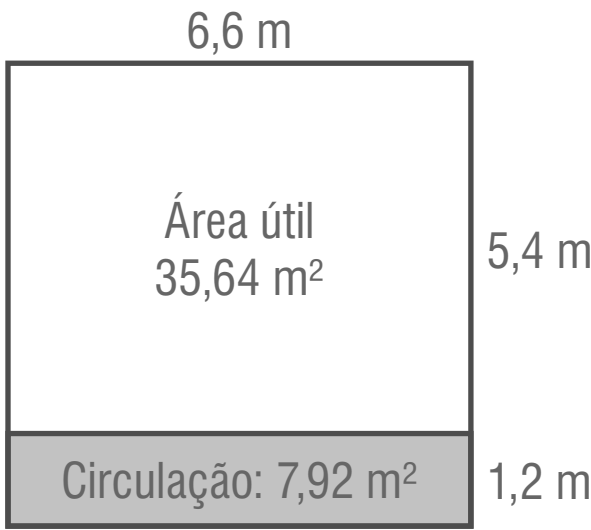
Video-tutorial disponível a partir de 22/06

INTRODUÇÃO

O **envelhecimento da população brasileira e a carência de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) adequadas** evidenciam a necessidade de novas abordagens projetuais. Este trabalho apresenta um modelo paramétrico de referência para estudos preliminares de ILPIs, desenvolvido a partir do estudo de uma unidade com capacidade para 20 idosos e concebido como um **ponto de partida para a concepção de ambientes mais acessíveis, confortáveis e promotores de qualidade de vida**. Baseado nos princípios do **metadesign**, as ferramentas utilizadas foram *Rhinoceros 3D*, *Grasshopper*, *Ladybug* e *Python*, a fim de **gerar e avaliar alternativas espaciais de maneira rápida**, transformando requisitos qualitativos em indicadores quantitativos por meio de um **sistema de pontuação**. O resultado é um **método dinâmico de suporte à decisão**, que otimiza a etapa de estudos preliminares e auxilia arquitetos na concepção de soluções alinhadas às normativas vigentes e às necessidades da população idosa.

MÓDULO:

Foram analisadas as dimensões mínimas dos ambientes exigidos pela **RDC 502/2021** para ILPIs, sendo que algumas dessas dimensões foram ampliadas para favorecer a acessibilidade e a qualidade de vida dos residentes. Com base nas dimensões mínimas de **dois quartos conectados por um banheiro compartilhado**, definiu-se um módulo de 6,6 m × 6,6 m, utilizado como unidade básica para a geração de diferentes configurações espaciais.



1 GEOMETRIA DO TERRENO E LEGISLAÇÃO

1.1 PRINCIPAIS INPUTS DO USUÁRIO:

Vértices do terreno

Afastamentos

Coef. Aproveitamento (CA)

Lote de esquina? True/False

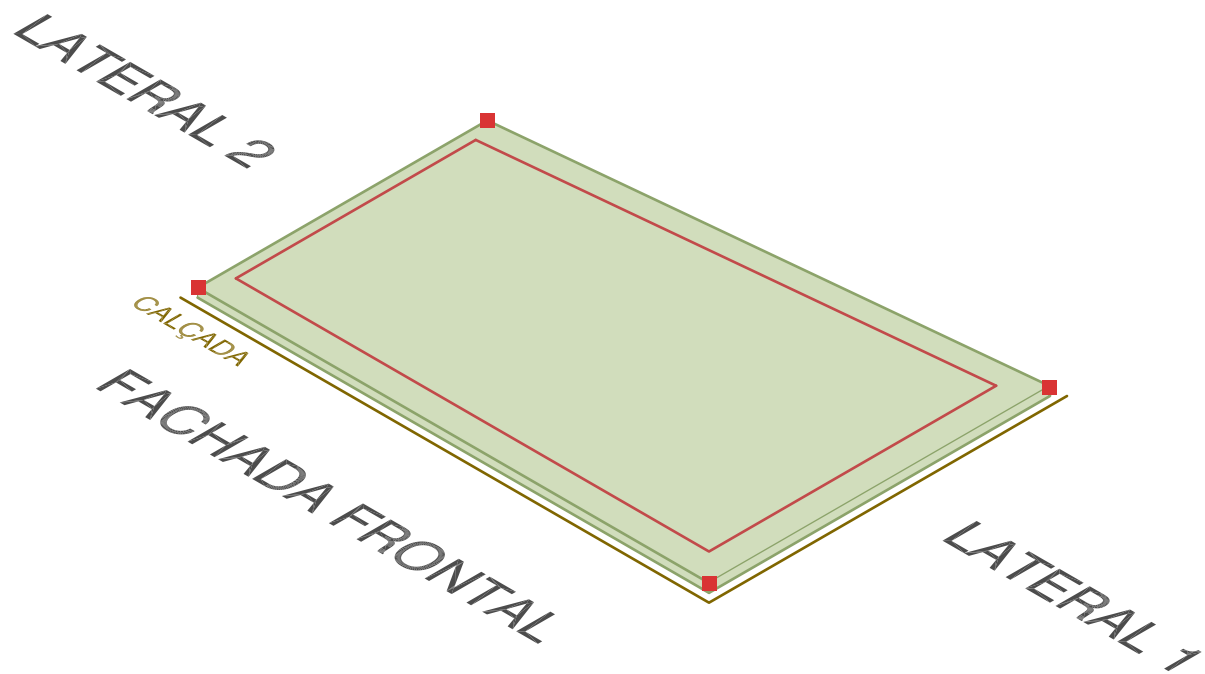
Seleciona Lateral c/esquina

Tx. de Permeabilidade (TP)

1.2 OUTPUT:

GEOMETRIA DO TERRENO

ÁREA CONSTRUÍVEL



2 IMPLANTAÇÃO E ACESSO PRINCIPAL

2.1 PRINCIPAIS INPUTS DO USUÁRIO:

Escolhe tipo de implantação

Seleciona metragem a mover

Posição atual do acesso ou não

Caso posição de acesso 2, seleciona esquerda ou direita

Tipos de implantação

- 1 Mover acima da calçada.
- 2 Mover abaixo da calçada
- 3 Manter na maior altura da linha do afastamento frontal.

Opções da posição do acesso:

- 1 Manter o acesso no ponto da fachada frontal mais próximo ao terreno.
- 2 Escolher uma das extremidades para o acesso.

2.2 OUTPUT:

POSICIONAMENTO DO GRID

POSICIONAMENTO DO ACESSO

3 CONFORTO

3.1 PRINCIPAIS INPUTS DO USUÁRIO:

Arquivo epw.

Definição da direção NORTE

Definição da direção PRINCIPAL dos VENTOS

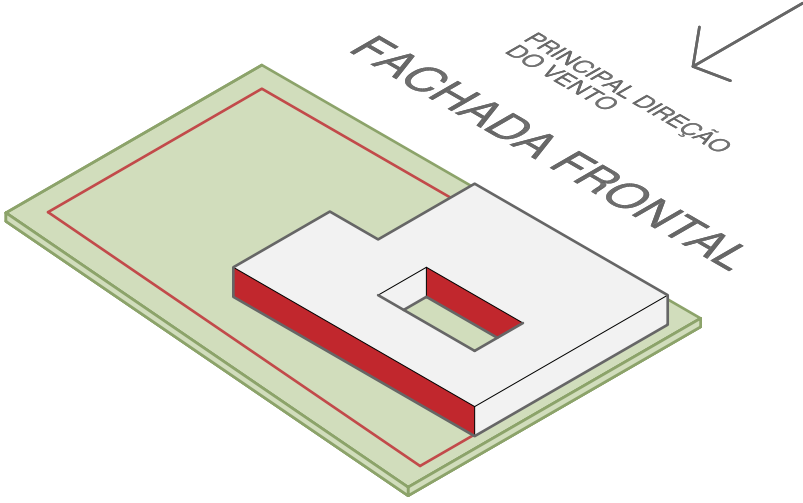
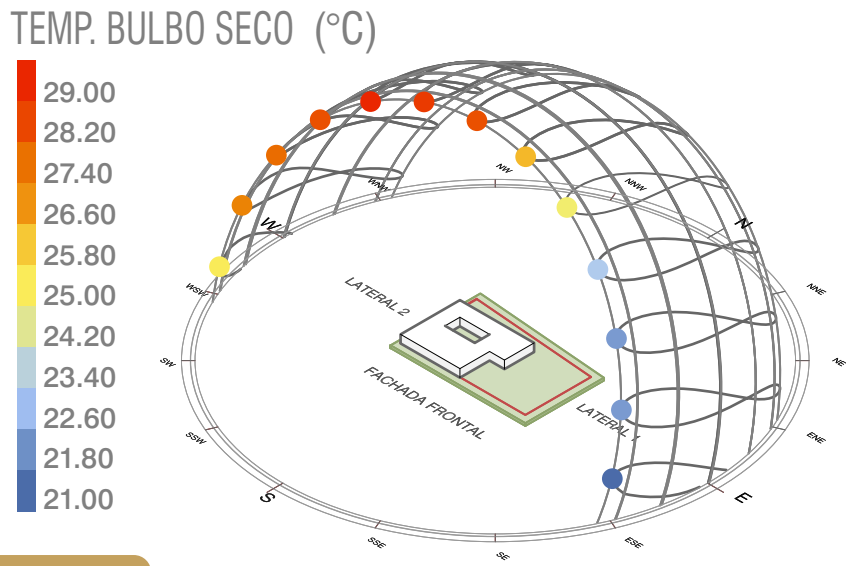
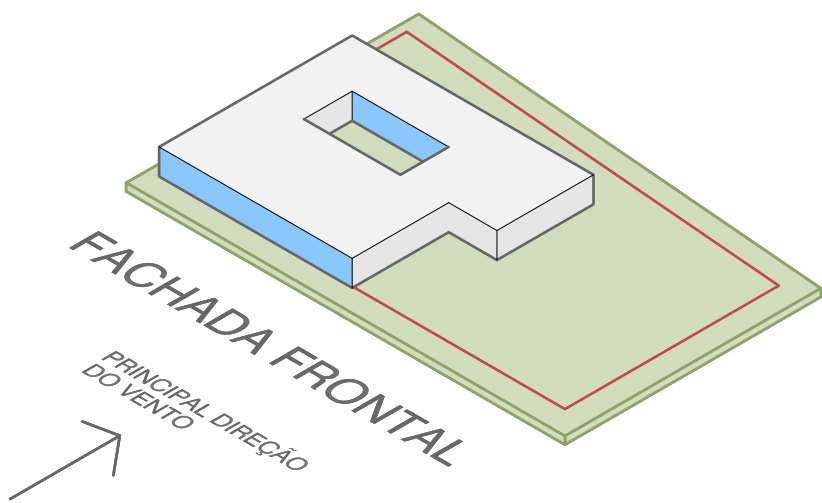
3.2 OUTPUT:

ANÁLISE DOS VENTOS

ANÁLISE TRAJETÓRIA SOLAR

LEGENDA ANÁLISE DOS VENTOS

Barlavento
Sotavento
Neutro



4 POVOAMENTO DO GRID - Python (sistema de pontuação)

4.1 PRINCIPAIS INPUTS DO USUÁRIO:

Tipo de compactação

Proporção alvo

Qual proporção seguir

1 Compactado.
2 Espalhado.

1 Longo.
2 Quadrado.
3 Profundo.

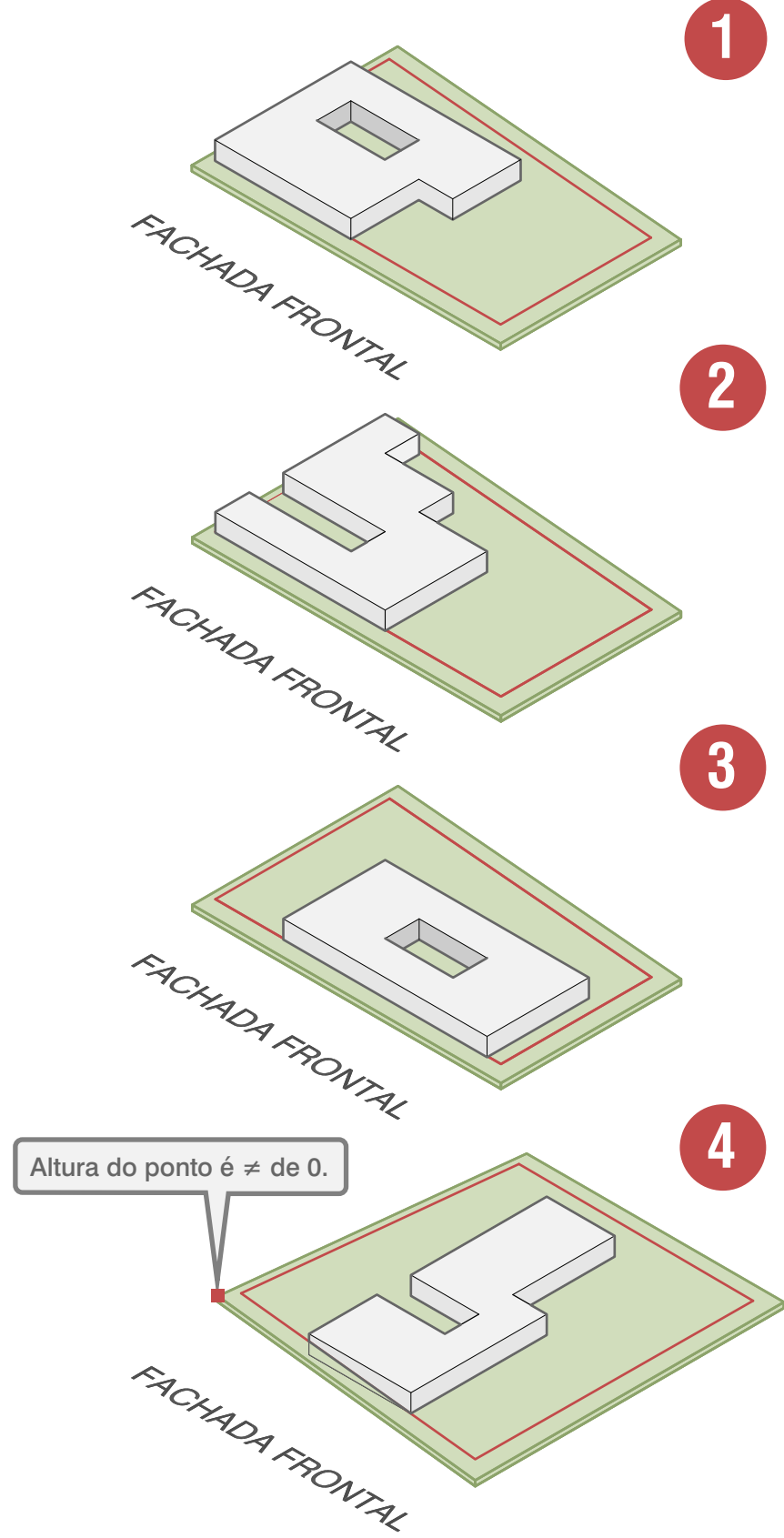
1 Proporção alvo.
2 Proporção terreno.

VANTAGENS DO OUTPUT:

- Agilidade:** Iterações rápidas de design.
- Precisão:** Atendimento automático ao programa de necessidades.
- Desempenho:** Garantia de fachada ventilada em todos os módulos, com diferentes graus de permeabilidade e ventilação conforme a configuração de povoamento.

LEGENDA - CONFIGURAÇÕES DOS INPUTS

- 1 Compacto / Quadrado / Proporção alvo / Acesso na extremidade esquerda;
- 2 Espalhado / Proporção terreno / Acesso na extremidade esquerda;
- 3 Compactado / Longo / Proporção alvo / Acessona extremidade direita;
- 4 Espalhado / Profundo / Proporção alvo / Acesso no ponto mais próximo do terreno.



5 CÁLCULO DE ADJACÊNCIAS - Python (sistema de pontuação)

5.1 PRINCIPAIS INPUTS DO USUÁRIO

Limitação para quartos voltados p/ o OESTE

Slider (0 a 500): Controla a restrição à face oeste. Valores maiores priorizam a alocação de dormitórios fora da orientação de insolação crítica.

Escolhe se quer garantir ou não fachada externa para todos os quartos, evitando unidades voltadas exclusivamente para pátios internos

Escolhe 1 entre os 5 melhores outputs

Move slider p/ recomputar

LEGENDA

Quartos + Rouparia Limpa + Rouparia Suja
Sala de convivência
Acesso secundário + Vestiário + Copa Funcionários + DML + Consultório
Acesso + Adm. + Sala de Apoio Indiv. + Ban. Coletivo + Sala Ativ. Coletivas
Pátio
Espaço ecumênico
Cozinha + Despensa + Almoxarifado
Refeitório

VANTAGENS DO OUTPUT:

- Otimização Algorítmica:** Filtra as 5 melhores soluções entre 10.000 iterações, garantindo conformidade com as regras de adjacência.
- Conforto Ambiental:** Permite garantir a presença de fachada externa nos quartos, favorecendo soluções que priorizam iluminação e ventilação naturais em detrimento de quartos voltados para pátios internos.
- Controle Solar:** Permite priorizar a redução de dormitórios voltados para oeste.

